# FC 구성에 대한 고려 사항

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/san-config/fc-config-concept.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

FC 구성에 대한 고려 사항 . . . . . 1
FC 구성에 대한 고려 사항 개요 . . . . . 1
단일 노드로 FC 및 FC-NVMe SAN 호스트를 구성하는 방법 . . . . . 1
FC 및 FC-NVMe SAN 호스트를 HA 쌍으로 구성하는 방법 . . . . . 3
FC 스위치 구성 모범 사례 . . . . . 5
지원되는 FC 홉 수 . . . . . 5
FC 타겟 포트의 지원 속도입니다 . . . . . 5
FC 타겟 포트 구성 권장 사항 . . . . . 6

# FC 구성에 대한 고려 사항

## FC 구성에 대한 고려 사항 개요

FC 구성을 설정할 때 몇 가지 사항을 숙지해야 합니다.

- 단일 패브릭 또는 다중 패브릭을 사용하여 단일 노드 또는 HA 쌍을 포함한 FC 구성을 설정할 수 있습니다.
- 노드당 FC 데이터 LIF 2개를 구성해야 합니다.

  따라서 중복성이 생성되고 데이터 액세스 손실을 방지할 수 있습니다.

- SAN을 지원하는 모든 SVM(스토리지 가상 머신)마다 하나의 관리 LIF를 구성해야 합니다.
- Windows, Linux 또는 UNIX와 같은 서로 다른 운영 체제를 사용하는 여러 호스트가 동시에 스토리지 솔루션에 액세스할 수 있습니다.

  호스트에서는 지원되는 다중 경로 솔루션을 설치하고 구성해야 합니다. 지원되는 운영 체제 및 다중 경로 솔루션은 상호 운용성 매트릭스 에서 확인할 수 있습니다.

- ONTAP는 물리적으로 독립적인 여러 스토리지 패브릭에 연결되어 있는 단일, 이중 또는 다중 노드 솔루션을 지원합니다. SAN 솔루션을 위해서는 최소 2개의 노드 솔루션을 사용하는 것이 좋습니다.

  이는 패브릭 및 스토리지 시스템 계층에서 이중화를 제공합니다. 이중화는 일반적으로 많은 호스트를 지원하기 때문에 특히 중요합니다.

- 임베디드 블레이드 스위치의 경우를 제외하고 이기종 FC 스위치 패브릭을 사용할 수 없습니다.

  특정 예외는 상호 운용성 매트릭스에 나와 있습니다.

- 캐스케이드, 부분 메시, 풀 메시, 코어 에지 및 디렉터 패브릭은 모두 FC 스위치를 패브릭에 연결하는 업계 표준 방법이며 모두 지원됩니다.

  패브릭은 하나 또는 여러 개의 스위치로 구성될 수 있으며, 스토리지 컨트롤러를 여러 스위치에 연결할 수 있습니다.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

## 단일 노드로 FC 및 FC-NVMe SAN 호스트를 구성하는 방법

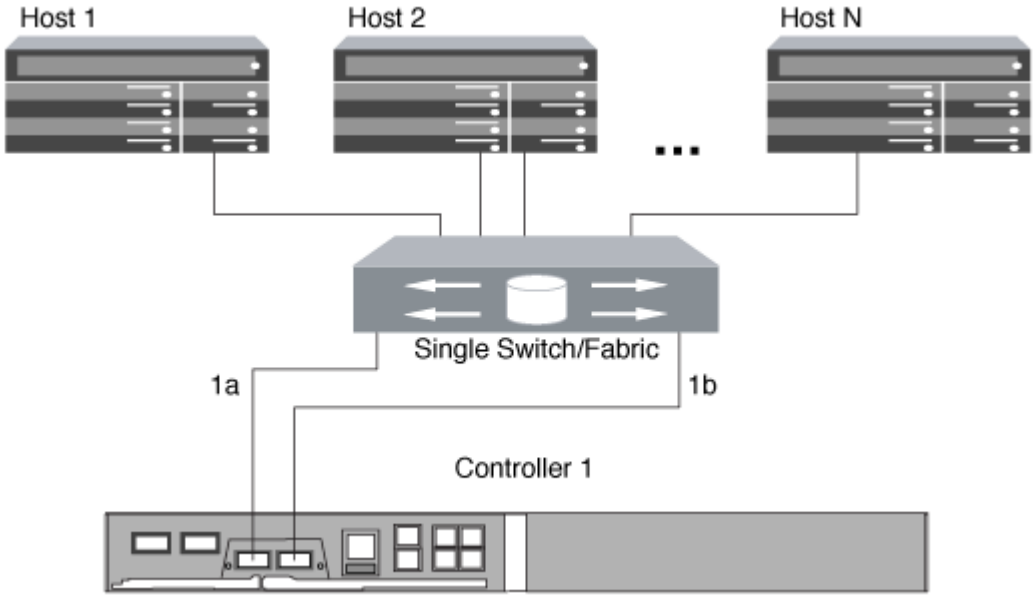
하나 이상의 패브릭을 통해 단일 노드로 FC 및 FC-NVMe SAN 호스트를 구성할 수 있습니다. N-포트 ID 가상화(NPIV)가 필요하며 Fabric의 모든 FC 스위치에서 활성화해야 합니다. FC 스위치를 사용하지 않고 FC 또는 FC-NMVE SAN 호스트를 단일 노드에 직접 연결할 수는 없습니다.

단일 패브릭 또는 멀티패브릭을 통해 단일 노드로 FC 또는 FC-NVMe SAN 호스트를 구성할 수 있습니다. 그림의 FC 타겟 포트(0a, 0c, 0b, 0d)가 예제입니다. 실제 포트 번호는 스토리지 노드의 모델 및 확장 어댑터를 사용하고 있는지에 따라 다릅니다.

## 단일 패브릭 단일 노드 구성

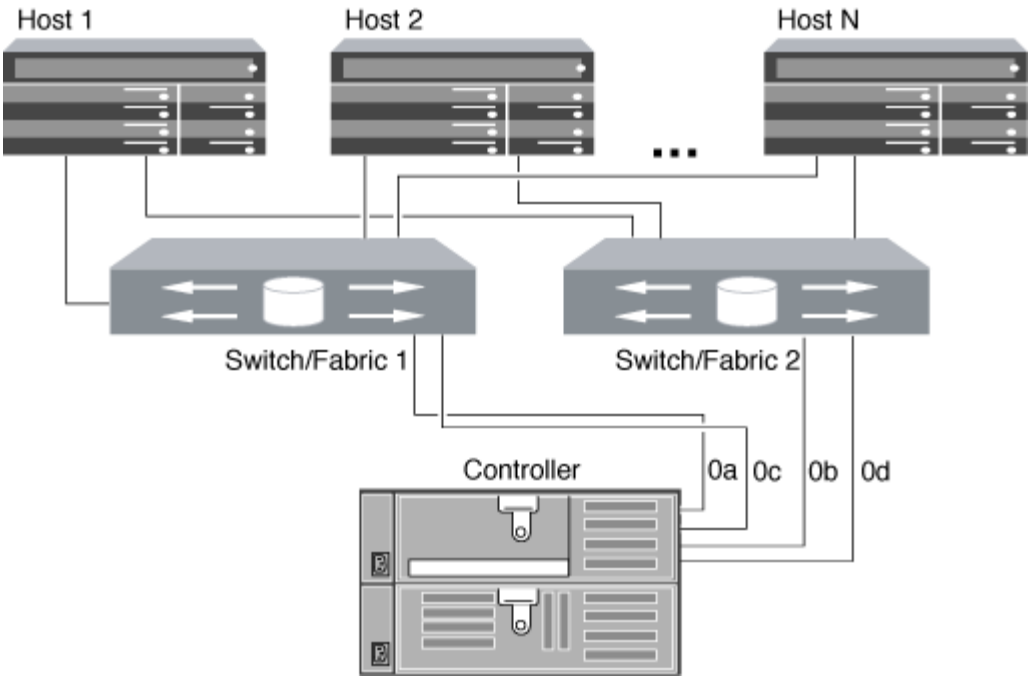
단일 패브릭 단일 노드 구성에서는 단일 노드를 하나 이상의 호스트에 연결하는 하나의 스위치가 있습니다. 단일 스위치가 있으므로 이 구성은 완전히 중복되지 않습니다. FC 및 FC-NVMe를 지원하는 모든 하드웨어 플랫폼은 단일 패브릭 단일 노드 구성을 지원합니다. 하지만 FAS2240 플랫폼에서는 단일 패브릭 단일 노드 구성을 지원하는 X1150A-R6 확장 어댑터가 필요합니다.

다음 그림에서는 FAS2240 단일 패브릭 단일 노드 구성을 보여 줍니다. 또한 스토리지 컨트롤러를 나란히 하여 표시함으로써 FAS2240-2에 설치된 방식을 보여줍니다. FAS2240-4의 경우 컨트롤러가 다른 컨트롤러 위에 마운트됩니다. 두 모델의 SAN 구성에는 차이가 없습니다.




## 멀티패브릭 단일 노드 구성

다중 패브릭 단일 노드 구성에는 단일 노드를 하나 이상의 호스트에 연결하는 스위치가 2개 이상 있습니다. 다음 그림은 간소화를 위해 두 개의 패브릭만 있는 다중 패브릭 단일 노드 구성을 보여 주며 여러 개의 패브릭 구성에서 두 개 이상의 패브릭을 사용할 수 있습니다. 이 그림에서 스토리지 컨트롤러는 상단 섀시에 마운트되며, 하단 섀시는 이 예제에서와 같이 비어 있거나 IOMX 모듈이 있을 수 있습니다.




"NetApp 기술 보고서 4684: NVMe/FC를 사용하여 최신 SAN 구현 및 구성"

# FC 및 FC-NVMe SAN 호스트를 HA 쌍으로 구성하는 방법

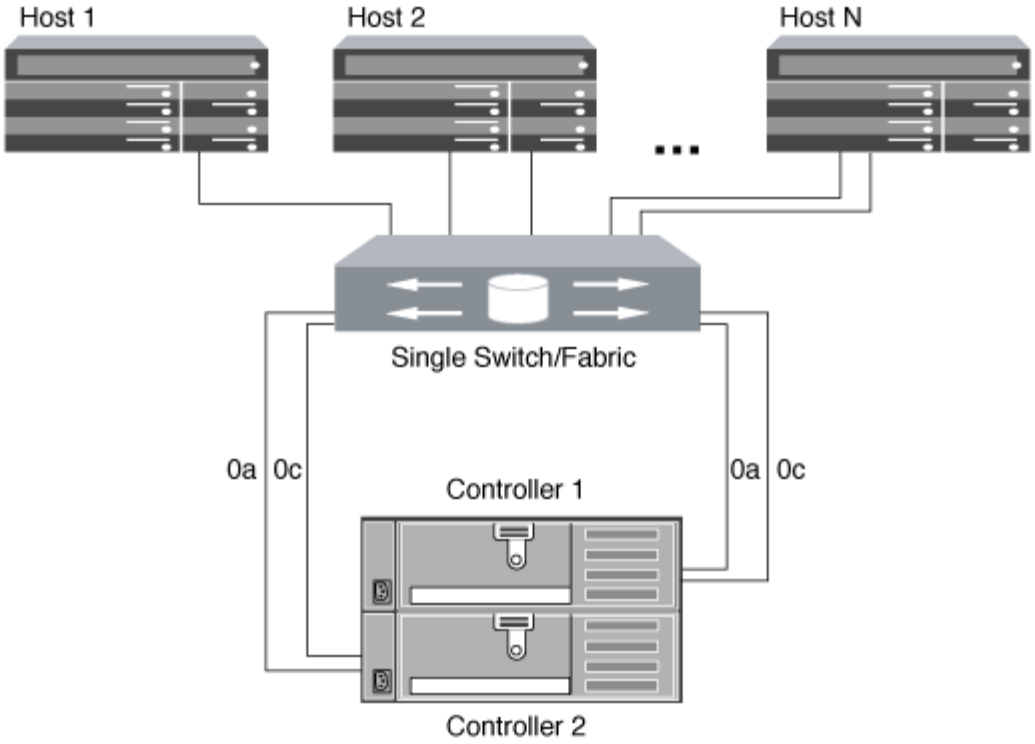
하나 이상의 패브릭을 통해 FC 및 FC-NVMe SAN 호스트를 HA 쌍에 연결하도록 구성할 수 있습니다. 스위치를 사용하지 않고 FC 또는 FC-NVMe SAN 호스트를 HA 쌍에 직접 연결할 수 없습니다.

단일 패브릭 HA 쌍 또는 다중 패브릭 HA 쌍을 통해 FC 및 FC-NVMe SAN 호스트를 구성할 수 있습니다. 그림의 FC 대상 포트 번호(0a, 0c, 0d, 1a, 1b)가 예제입니다. 실제 포트 번호는 스토리지 노드의 모델 및 확장 어댑터를 사용하고 있는지에 따라 다릅니다.

## 단일 패브릭 HA 쌍

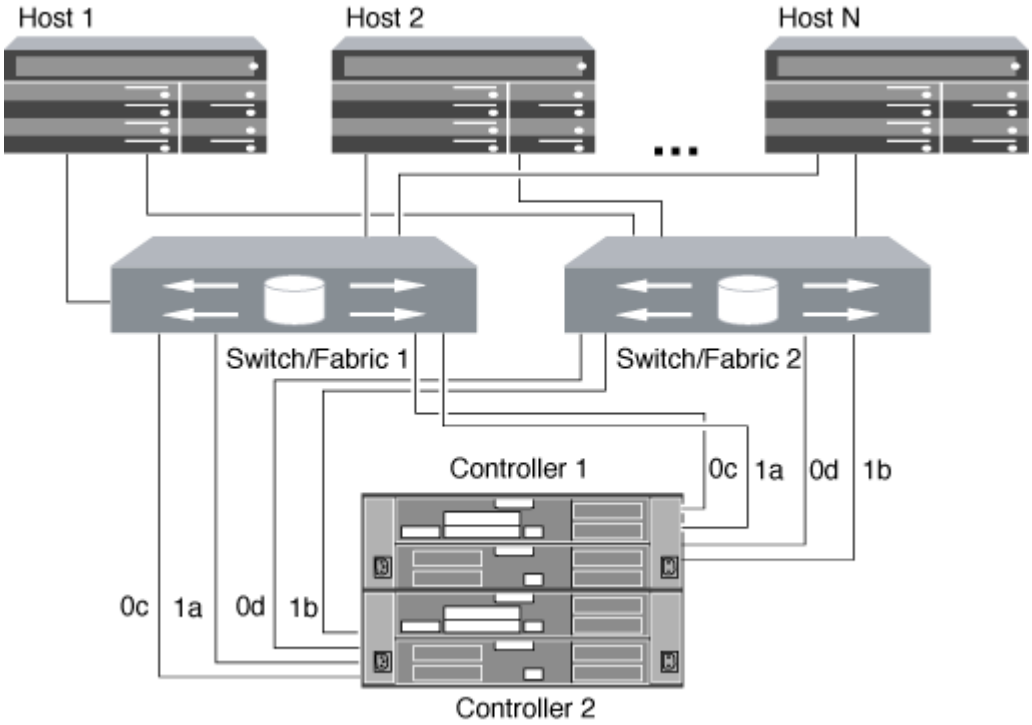
단일 패브릭 HA 쌍 구성에서는 HA 쌍의 두 컨트롤러를 하나 이상의 호스트에 연결하는 하나의 패브릭이 있습니다. 호스트와 컨트롤러는 단일 스위치를 통해 연결되므로 단일 패브릭 HA 쌍이 완전히 이중화되지 않습니다.

FC 구성을 지원하는 모든 플랫폼은 FAS2240 플랫폼을 제외한 단일 패브릭 HA 쌍 구성을 지원합니다. FAS2240 플랫폼은 단일 패브릭 단일 노드 구성만 지원합니다.




## 멀티패브릭 **HA** 쌍

다중 패브릭 HA 쌍에는 HA 쌍을 하나 이상의 호스트에 연결하는 스위치가 2개 이상 있습니다. 다음 멀티패브릭 HA 쌍 그림에서는 간소화를 위해 두 개의 패브릭만 표시하지만 다양한 패브릭 구성에서 두 개 이상의 패브릭을 사용할 수 있습니다.



# FC 스위치 구성 모범 사례

최상의 성능을 얻으려면 FC 스위치를 구성할 때 특정 모범 사례를 고려해야 합니다.

고정 링크 속도 설정은 FC 스위치 구성의 모범 사례이며, 특히 대규모 패브릭의 경우 패브릭 리빌드에 최고의 성능을 제공하고 시간을 크게 단축할 수 있기 때문에 그렇습니다. 자동 협상은 유연성이 높지만 FC 스위치 구성이 예전처럼 수행하지 않기 때문에 전체적인 패브릭 구성 시퀀스의 시간이 길어집니다.

Fabric에 연결된 모든 스위치는 NPIV(N_Port ID Virtualization)를 지원해야 하며 NPIV를 설정해야 합니다. ONTAP는 NPIV를 사용하여 패브릭에 FC 대상을 제공합니다.

지원되는 환경에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

FC 및 iSCSI 모범 사례는 를 참조하십시오 "확장 가능한 SAN-ONTAP 9에 대한 모범 사례".

# 지원되는 FC 홉 수

호스트와 스토리지 시스템 간에 지원되는 최대 FC 홉 수는 스위치 공급업체와 FC 구성에 대한 스토리지 시스템 지원에 따라 다릅니다.

홉 수는 이니시에이터(호스트)와 타겟(스토리지 시스템) 사이의 경로에 있는 스위치의 수로 정의됩니다. Cisco는 이 값을 SAN fabric_의 _DIAMETER로 지칭하기도 합니다.

| 공급업체를 전환합니다 | 지원되는 홉 수입니다 |
|---|---|
| 모든 정보를 제공합니다 | 7 FCoE용 FC5의 경우 |
| Cisco의 | 7 FC5의 경우 최대 3개의 스위치가 FCoE 스위치일 수 있습니다. |

"NetApp 다운로드: Brocade 확장성 매트릭스 문서"

"NetApp 다운로드: Cisco Scalability Matrix Documents"

# FC 타겟 포트의 지원 속도입니다

FC 타겟 포트는 다른 속도로 실행되도록 구성할 수 있습니다. 대상 포트 속도를 연결할 장치의 속도와 일치하도록 설정해야 합니다. 지정된 호스트에서 사용하는 모든 타겟 포트는 동일한 속도로 설정되어야 합니다. FC 타겟 포트는 FC 구성에 사용되는 것과 동일한 방식으로 FC-NVMe 구성에 사용할 수 있습니다.

autonegotiation을 사용하는 대신 연결되는 장치의 속도에 맞게 타겟 포트 속도를 설정해야 합니다. autonegotiation으로 설정된 포트는 Takeover/Giveback 또는 기타 중단 후 다시 연결하는 데 더 오래 걸릴 수 있습니다.

다음과 같은 속도로 실행되도록 온보드 포트 및 확장 어댑터를 구성할 수 있습니다. 필요에 따라 각 컨트롤러 및 확장 어댑터 포트를 각기 다른 속도로 구성할 수 있습니다.

| 4Gb 포트 | 8Gb 포트 | 16Gb 포트 | 32 Gb 포트 |
|---|---|---|---|
| • 4Gb<br>• 2Gb<br>• 1Gb | • 8Gb<br>• 4Gb<br>• 2Gb | • 16Gb<br>• 8Gb<br>• 4Gb | • 32Gb<br>• 16Gb<br>• 8Gb |

UTA2 포트는 8Gb SFP+ 어댑터를 사용하여 8Gb, 4 및 2Gb 속도를 지원할 수 있습니다.

# FC 타겟 포트 구성 권장 사항

## 최상의 성능과 가용성을 얻으려면 권장되는 FC 타겟 포트 구성을 사용해야 합니다.

다음 표에는 온보드 FC 및 FC-NVMe 타겟 포트에 대한 기본 포트 사용 순서가 나와 있습니다. 확장 어댑터의 경우 동일한 ASIC를 연결에 사용하지 않도록 FC 포트를 분산해야 합니다. 기본 슬롯 순서는 에 나와 있습니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 컨트롤러에서 사용하는 ONTAP 소프트웨어 버전입니다.

FC-NVMe는 다음 모델에서 지원됩니다.

- AFF A300

  AFF A300 온보드 포트는 FC-NVMe를 지원하지 않습니다.

- AFF A700
- AFF A700s를 참조하십시오
- AFF A800

FAS22xx 및 FAS2520 시스템에는 온보드 FC 포트가 없으며 애드온 어댑터를 지원하지 않습니다.

| 컨트롤러 | 공유 **ASIC**가 있는 포트 쌍 | 대상 포트 수**:** 기본 설정 포트 |
|---|---|---|
| FAS9000, AFF A700, AFF A700s 및 AFF A800 | 없음 | 모든 데이터 포트는 확장 어댑터에 있습니다. 을 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" 를 참조하십시오. |
| 8080, 8060 및 8040 | 0e+0f<br><br>0g + 0h | 1:0e<br><br>0e, 0g<br><br>3:0e, 0g, 0h입니다<br><br>4:0e, 0g, 0f, 0h입니다 |
| FAS8200 및 AFF A300 | 0g + 0h | 1:0g<br><br>2:0g, 0h |

| 컨트롤러 | 공유 **ASIC**가 있는 포트 쌍 | 대상 포트 수: 기본 설정 포트 |
|---|---|---|
| 8020 | 0C + 0d | 1:0c<br>2:0c, 0d |
| 62xx | 0A + 0b<br>0C + 0d | 1:0a<br>2:0a, 0c<br>3:0a, 0c, 0b<br>4:0a, 0c, 0b, 0d |
| 32xx | 0C + 0d | 1:0c<br>2:0c, 0d |
| FAS2554, FAS2552, FAS2600 시리즈, FAS2720, FAS2750, AFF A200 및 AFF A220 | 0C + 0d<br>0e+0f | 1:0c<br>2:0c, 0e<br>0c, 0e, 0d<br>4:0c, 0e, 0d, 0f |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.